
**title: “Semana 2 — Representación Interna de Datos” subtitle:
“Arquitectura de Computadoras · FING UdelaR · Cronograma
10/08 - 14/08/2026”**

Semana 2 — Representación Interna de Datos

Cronograma oficial de esta semana: Notas sobre Representación Interna de Datos · Práctico 1 (Detección y corrección de errores + Representación Interna de Datos) · Taller 1

Primer Parcial: jueves 24/09/2026.

1. Qué hay que saber al terminar esta semana

- ☐ Representar un entero en Valor Absoluto y Signo, Complemento a 1, Complemento a 2 y Desplazamiento, para n bits dados.
 - ☐ Calcular el rango representable de cada formato y saber cuál tiene doble cero y cuál no.
 - ☐ Usar el truco de verificación cruzada: Desplazamiento(N) con $d=2^{n-1}$ = Complemento a 2(N) con el bit de signo invertido.
 - ☐ Sumar/restar en Complemento a 2 y determinar los flags Z, N, C, V a mano.
 - ☐ Representar y sumar números en punto fijo (n bits totales, k bits fraccionales).
 - ☐ Representar, sumar y multiplicar números en IEEE 754 (media y simple precisión): normalización, exponente sesgado, mantisa, casos especiales (cero, desnormalizados).
 - ☐ Explicar representación de caracteres (ASCII y variantes) y fin de string (NULL en C, longitud en Pascal).
 - ☐ Entender por qué el error de redondeo en IEEE 754 crece con la magnitud del número (cota = 2^{e-24} en simple precisión).
-

2. Dónde practicar — Práctico 1 (Ejercicios 3 a 13)

Los ejercicios 1 y 2 (Hamming) son tema de la semana 1 — ver esa guía. Esta semana corresponde a los ejercicios de representación numérica:

Ejercicio	Tema	Dificultad
Ej 3	Enteros sin signo de 16 bits, representabilidad	★
Ej 4 (OpenFing)	VA+S, Desplazamiento, C1, C2 de 16 bits	★
Ej 5	Orden de sumas en C2 sin overflow	★★
Ej 6	Suma/resta en C2 con flags Z,N,C,V	★★
Ej 7	Punto fijo (16 bits, 6 fraccionales)	★
Ej 8	Suma en IEEE 754 simple precisión	★★
Ej 9	Formatos de punto flotante custom (4/8 bits exponente)	★★
Ej 10	Punto flotante 16 bits: suma y división	★★★
Ej 11	IEEE 754 sin signo (diseño de formato modificado)	★★★
Ej 12	Interpretar tiras de bits en 4 representaciones distintas	★★
Ej 13	Comparar rangos: BCD empaquetado/desempaquetado/binario	★★

Ya resueltos paso a paso en [Practico 1 - Resuelto Paso a Paso.pdf](#) (incluye 3 correcciones marcadas ⚠ sobre el material original del curso — revisalas con tu docente).

3. Dónde practicar — Práctico 2 (aplicación en C)

Práctico 2 lleva estos mismos conceptos a código C: manipulación de bits, conversión entre representaciones de enteros, y punto flotante — ver [Practico 2 - Resuelto Paso a Paso.pdf](#).

4. Dónde aparece en Parciales anteriores

Fuente	Ejercicio	Tema
Taller_Preparacion_Primer_Parcial.pdf	P2	Suma en punto flotante media precisión
simulacro_primer_parcial_2024.pdf	P3	Interpretar tira de bits: media precisión / punto fijo / desplazamiento
solParcial2023.pdf	P4	Conversión de -128 y 2^{-17} a media precisión (incl. desnormalizados)
solPrimerParcial2022.pdf	P4	-126 en VA+S, C2, desplazamiento; representabilidad de -128
solPrimerParcialAC2024.pdf	P1, Ej.1	Rangos y codificación del cero en las 3 representaciones; suma en punto fijo con flags en C
solPrimerParcialAC2025-2.pdf	P1, Ej.2	Suma en media precisión; ROM que combina aritmética+desplazamiento (M1+M3)

5. Dónde aparece en Exámenes anteriores

Examen	Ejercicio	Tema
solExAC202212.pdf	P1	Comparar dos IEEE 754 normalizados sin convertir a decimal
solExAC202302.pdf	P1	Mínimo exponente representable (normalizado/desnormalizado)
solExAC202312-2.pdf	P1	Suma sin signo vs. C2: overflow y representabilidad
solExAC202412.pdf	P3	Rangos y codificación del cero en C1, C2, desplazamiento
solExAC202502-2.pdf	P1	Conversión de <code>short</code> a BCD (función en C)
solExAC202507-2.pdf	Problema 1	ROM que calcula el opuesto de un número en 4 representaciones (M1+M3)
solExAC202512.pdf	Problema 1	ROM que calcula distancia de Hamming (M1+M3)
solExAC202602.pdf	P2	Suma IEEE 754 con “número absorbido” (exponentes muy distintos)

Patrón: la representación de enteros con signo (comparar las 4 formas) y la interpretación/suma de IEEE 754 aparecen en casi todos los exámenes como pregunta corta — y el truco de “número absorbido” (visto también en el Ejercicio 10 del Práctico 1) es un tema recurrente y sutil, buen candidato a trampa de examen.